

Programación – Certamen 1 - Jueves 12 de Mayo de 2022

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

1. [20%] Realice el ruteo del siguiente programa. Además, indique en el recuadro de la pantalla lo que imprime como salida. Cada vez que el valor de una variable cambie, escríbalo en una nueva fila de la tabla. Si una variable es de tipo *string*, su valor debe ir entre comillas. La tabla tiene suficientes filas.

Programa

Ruteo

```
def pos(texto,c,p):
    i=0
    j=1
    while i<len(texto):
        if texto[i]==c:
            if j==p:
                return i
            j+=1
        i+=1
    return -1
```

```
texto = "AB;C;IWI;EE"  
p1 = pos(texto, ";", 2)+1  
p2 = pos(texto, ";", 3)  
print(texto[p1:p2])
```

[illegible]

Salida (Pantalla):

--

Análisis del Algoritmo

Analice el algoritmo implementado en la función **pos** y explique, **en pocas palabras**, lo que hace esa función. Utilice únicamente el espacio proporcionado. **No describa instrucción por instrucción**, sino de manera general, en base a los parámetros y el valor de retorno de la función.

Programación – Certamen 1 - Jueves 12 de Mayo de 2022

Nombre

--

Rol

--	--	--	--	--	--	--	--	--

—

--

Paralelo

--	--	--

2.

Programación – Certamen 1 - Jueves 12 de Mayo de 2022

Nombre

--

Rol

--	--	--	--	--	--	--	--	--

—

--

Paralelo

--	--	--

3.

Programación – Certamen 1 - Jueves 12 de Mayo de 2022

2. [40 %] Una banda de rock está haciendo una gira mundial y registra en un *string* los asistentes a los conciertos que realiza en las distintas ciudades de cada país.

Implemente la función **obtener_total(texto)**, la que recibe como parámetro un texto con el siguiente formato:

```
"país;ciudad1;cant1;ciudad2;cant2;ciudad3;cant3 ..."
```

El nombre del país aparece al inicio del texto, antes del primer caracter de punto y coma. Después aparecen, separados por punto y coma, los nombres de las ciudades donde se desarrolló un concierto junto con el público que asistió. Observe que **al final del texto no hay punto y coma**. También, tome en cuenta que **no se sabe de antemano la cantidad de ciudades en el texto**.

La función debe retornar la cantidad total de público que asistió a los concierto del país.

Nota: Considere utilizar la función de la Pregunta 1 si lo estima conveniente. Si lo hace, no es necesario que la copie, puede llamarla simplemente.

Ejemplos:

```
>>> print(obtener_total("Chile;Concepción;16789;Valparaíso;13456;Santiago;17893"))
48138
>>> print(obtener_total("España;Madrid;40567;Valencia;26789"))
67356
```

3. [40 %] Implemente un programa que solicite la cantidad de países que la banda visitó en su gira. A continuación debe pedir un texto con el formato de la pregunta anterior para cada país:

```
"país;ciudad1;cant1;ciudad2;cant2;ciudad3;cant3 ..."
```

El programa debe mostrar por pantalla el nombre del país y la cantidad total de asistentes a los conciertos de ese país. Observe el formato en el ejemplo. Una vez finalizado el ingreso de los países, el programa debe mostrar cuál fue el país en el que hubo más asistentes, considerando todos los conciertos.

Nota: Puede suponer que la función **obtener_total(texto)** se encuentra implementada y funciona correctamente, entregando el total de asistentes a los conciertos de un país. Por lo tanto, puede utilizarla aunque no haya resuelto la Pregunta 2.

Ejemplo:

```
Ingrese el número de países: 5
Ingrese texto: España;Madrid;40567;Valencia;26789
España tuvo un público asistente de: 67356
Ingrese texto: Argentina;Buenos Aires;34890;Mendoza;24784
Argentina tuvo un público asistente de: 59674
Ingrese texto: Francia;Paris;43674
Francia tuvo un público asistente de: 43674
Ingrese texto: Brasil;Río de Janeiro;45890;São Paulo;34589
Brasil tuvo un público asistente de: 80479
Ingrese texto: Chile;Concepción;16789;Valparaíso;13456;Santiago;17893
Chile tuvo un público asistente de: 48138
El país con mayor público asistente fue: Brasil
```